CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Toepassingen van redox: batterijen, galvaniseren en corrosie

Wat er in een batterij gebeurt, hoe je een laagje metaal aanbrengt, en hoe roest werkt.

1 Batterijen en brandstofcellen

Een batterij levert spanning omdat **er binnenin een spontane redoxreactie verloopt**; het verschil in normpotentiaal tussen de twee koppels is **de bronspanning in volt**, en hoeveel lading er in zit staat er apart bij in milliampère-uur. De **anode van een batterij** is **de negatieve** pool, waar de oxidatie gebeurt. Een batterij **levert gelijkspanning**, want de oxidatie gebeurt altijd aan dezelfde pool; het stopcontact levert wisselspanning. Ze **raakt leeg** omdat **de stoffen die de reactie voeden, opgebruikt zijn**.

Een batterij mag je niet kortsluiten, want **de reactie loopt dan heel snel en de batterij wordt gevaarlijk warm**: zonder weerstand in de kring beperkt niets de stroom, en bij een lithiumbatterij kan dat brand geven. **Oude batterijen horen bij het klein gevaarlijk afval** omdat **ze zware metalen bevatten die in het milieu terechtkomen**; bij de inzameling worden die metalen teruggewonnen.

Een **oplaadbare** batterij of **accu** kan je opnieuw opladen: **de reactie wordt door een elektrolyse teruggeduwd** en de stoffen van het begin worden opnieuw gevormd. Op lange termijn is ze goedkoper omdat je **de reactie honderden keren kan terugduwen met een lader**, al gaat elke cyclus een beetje slechter. **Een gewone alkalinebatterij kan je niet veilig opladen**: haar reactie is niet goed omkeerbaar, er ontstaat gas, en dan kan de cel openbarsten of lekken.

In een **brandstofcel wordt de brandstof voortdurend aangevoerd**, en daarom raakt ze niet leeg. Ze **zet chemische energie direct om in elektrische energie** en **blijft werken zolang er brandstof aangevoerd wordt**: het is een galvanische cel met een open toevoer, die je dus bijvult in plaats van oplaadt. Aan een waterstofbrandstofcel voedt men **waterstof en zuurstof** aan: het waterstofgas wordt aan de anode geoxideerd en het zuurstofgas aan de kathode gereduceerd, en het **reactieproduct is water**, dus geen broeikasgas.

2 Galvaniseren in de praktijk

Bij **galvaniseren hangt het voorwerp aan de kathode** en **wordt er een laagje metaal op het voorwerp neergeslagen**, want daar gebeurt de reductie. Het aanbrengen van een dun laagje zilver heet **verzilveren**: het voorwerp hangt in een oplossing van een zilverzout en de zilveren anode lost langzaam op. Bij het **verkoperen levert de anode koperionen, doordat ze zelf oplost**, zodat de concentratie in het bad gelijk blijft.

Men verguldt of verzilvert juwelen in plaats van ze volledig uit dat metaal te maken omdat **een dun laagje volstaat voor het uitzicht en veel minder kost**; de kern mag van een goedkoper metaal zijn. **De dikte van het laagje ligt daarbij niet vast**: hoe langer en hoe sterker de stroom, hoe meer metaal er neerslaat, want dat volgt rechtstreeks uit het aantal elektronen dat erdoor gaat.

---

3 Corrosie en roest

Corrosie is **het aantasten van een metaal door een redoxreactie met zijn omgeving**: het metaal wordt geoxideerd, meestal door zuurstof uit de lucht. Om te roesten heeft ijzer **zuurstof en water** nodig; in droge lucht of onder water zonder zuurstof roest het bijna niet. Bij het roesten **wordt het ijzer geoxideerd tot ionen** en **wordt het zuurstofgas gereduceerd**: ijzer speelt dus de rol van **reductor** en water is enkel het midden waarin de ionen kunnen bewegen.

Een auto roest sneller aan de kust of in de winter omdat **zout het water geleidend maakt en de redoxreactie versnelt**: de ionen laten de lading door het laagje water stromen, zodat de oxidatie op de ene plaats en de reductie op de andere kan gebeuren.

Roest beschermt het metaal eronder niet: hij is poreus en laat water en lucht door. Bij **aluminium** is dat anders — **er vormt zich een dicht laagje oxide dat de rest afschermt** — en daarom corrodeert aluminium in de praktijk zo weinig, al is het juist een sterke reductor. Algemeen geldt: **een metaal dat laag in de tabel van de normpotentialen staat, corrodeert juist makkelijker**, want laag betekent een sterke reductor; goud en platina staan hoog en corroderen bijna niet.

4 Beschermen tegen corrosie

De eenvoudigste bescherming is een barrière. **Een laag verf beschermt ijzer doordat ze het van lucht en water afsluit**, maar komt er een kras in, dan begint het roesten daar. **Vet of olie op een gereedschap** werkt net zo: **het laagje houdt water en zuurstof van het metaal weg**, en beschermt niet meer zodra het weg is.

Een **laagje zink** beschermt ijzer ook nog **als er een kras in zit**, want **zink is de sterkere reductor en wordt in plaats van het ijzer aangetast**. Dat aanbrengen van zink op staal heet **verzinken** of galvaniseren, door onderdompelen in gesmolten zink of met elektrolyse; dakgoten en schroeven zijn vaak zo behandeld. Bij een **conservenblik roest het juist op een kras in het tinlaagje**, want **tin is een zwakkere reductor, dus wordt het ijzer aangetast**.

Kathodische bescherming is **de bescherming waarbij je het metaal aan de negatieve pool legt**: als kathode kan het geen elektronen meer afstaan. **Dat kan ook zonder spanningsbron, met een onedeler metaal**, en dan heet dat een **verteringselektrode**. Zo'n elektrode **is van een metaal dat een sterkere reductor is** en **wordt opgebruikt en moet af en toe vervangen worden**; daarom hoort ze op het onderhoudsschema. Men hangt **magnesiumblokken aan een stalen scheepsromp** omdat **het magnesium opgegeten wordt in plaats van het staal**, en een **boiler met een anode van magnesium** gaat langer mee omdat **de anode aangetast wordt in plaats van de stalen wand**. Het **magnesium** en zink zijn daarvoor de gebruikelijke metalen; welk van de twee hangt af van het water of de grond errond.

Twee manieren die werken, samengevat: **een laagje zink erop brengen** en **een verteringselektrode van magnesium aansluiten**. Aan de positieve pool zou het ijzer juist de anode worden en dus sneller oxideren.

Onthoud dit

- Een batterij is een spontane redoxreactie; leeg betekent de stoffen zijn op.
- Een accu laad je op met een elektrolyse; een alkalinebatterij niet.
- Een brandstofcel wordt bijgevuld en geeft enkel water.
- Galvaniseren: het voorwerp aan de kathode, de anode lost op.
- Roesten vraagt zuurstof én water; zout versnelt het.
- Zink beschermt ook door een kras heen, tin niet.
- Een verteringselektrode van magnesium wordt opgegeten in plaats van het staal.